جستجو در کتاب ما

برنامه‌سازی وب



دانشگاه صنعتی شریف / دانشکده مهندسی کامپیوتر

نیم‌سال پاییز ۱۴۰۵

تمرین اول

طاقچه

استاد درس: علی ابریشمی

طراحان تمرین:

مهبد خالقی

محمدحسین شفاعت

مانی ابراهیمی

قوانین و شیوه تحویل

۱. این تمرین یک نمره از نمره کل درس را تشکیل می‌دهد.

۲. تحویل تا چهار روز پس از مهلت ممکن است. جریمه تاخیر این گونه است:

- ۲۴ ساعت اول: برای هر ساعت، ۱ درصد
- روز دوم: ۲۵ درصد
- روز سوم: ۳۳ درصد
- روز چهارم: ۵۰ درصد

در طول ترم، مجموعا تا هفت روز تاخیر مجاز دارید. در نظر داشته باشید تاخیرها روزانه حساب می‌شوند.

۳. پروژه را فقط با HTML، CSS و JavaScript خام بنویسید. استفاده از فریم ورک، کتابخانه، قالب آماده یا CDN مجاز نیست.

۴. امکانات خود مرورگر مانند DOM، localStorage و URLSearchParams مجازند. فونت، تصویر و SVG محلی هم مانعی ندارند.

۵. برنامه نباید به سرور، پایگاه داده، درگاه پرداخت یا اینترنت وابسته باشد. ورود و خرید فقط شبیه‌سازی محلی هستند و نباید رمز یا اطلاعات حساس بگیرند.

۶. کد، داده، فونت و تصویر لازم را در یک فایل فشرده تحویل دهید. نام پیشنهادی فایل:

file_format.txt

```
WP-HW1-[STDID].zip
```

۷. در README.md مسیر شروع پروژه، روش اجرا، مرورگر آزمایش‌شده، روش پاک کردن وضعیت ذخیره‌شده و ساختار پوشه‌ها را بنویسید. پروژه نباید برای اجرا به نصب وابستگی نیاز داشته باشد.

۸. این تمرین یک راهنمای گام به گام هم هست. به منظور یادگیری هرچه بهتر درس می‌توانید از راهنماها و نکات درج شده در تمرین استفاده کنید تا خروجی بهتری تحویل دهید.

۹. استفاده از ایجنت الزامی نیست، اما اکیداً پیشنهاد می‌شود حتی از ایجنت‌های رایگان و متن‌باز استفاده کنید و کار با آن‌ها را یاد بگیرید. اما vibe-coding به هیچ وجه قابل قبول نیست و کد و خروجی نهایی شما از نظر کیفیت کلی هم بررسی خواهد شد و در صورت عدم وجود کیفیت کافی (که معمولا با بررسی نکردن خروجی AI صورت می‌گیرد) دچار ضرر خواهید شد.

۱۰. تنها محل تحویل تمرین، صفحه تمرین در کلاس کوئرای درس است. هیچ تمرینی بعد از زمان تحویل یا در مکانی جز کوئرا تحویل گرفته نخواهد شد.

۱ هدف تمرین

یک وب اپ فارسی و راست به چپ برای معرفی، پیدا کردن و خواندن کتاب بسازید که از نظر ظاهر و مسیرهای اصلی از سایت طاقچه الهام گرفته باشد. خروجی باید یک برنامه تعاملی در مرورگر باشد، نه چند صفحه ثابت. تمرکز تمرین روی ساخت رابط، کار با داده، واکنش[۱] به عمل کاربر و نگه داشتن وضعیت[۲] برنامه است. مرجع بصری شما سایت طاقچه است. از صفحه اصلی، فهرست کتاب‌ها و جزییات یک کتاب، سه تصویر مرجع همراه با تاریخ مشاهده تهیه کنید. قرار نیست سرویس را پیکسل به پیکسل کپی کنید یا همه امکاناتش را بازسازی کنید؛ چیدمان، سلسله مراتب، کارت‌ها و رنگ‌ها باید قابل تشخیص باشند. اصول و استانداردهای کدنویسی ایجنتیک مطرح‌شده در کلاس را رعایت کنید. ملاک ارزیابی همین سند است، حتی اگر سایت مرجع بعدا تغییر کند.

۲ حداقل داده لازم

دست کم ۱۲ کتاب با شناسه یکتا، عنوان، نویسنده، دسته، تصویر جلد، توضیح، قیمت به تومان و امتیاز از ۵ تعریف کنید. حداقل سه دسته و سه کتاب رایگان داشته باشید. برای دست کم سه کتاب، نمونه متن چندبندی بگذارید. داده‌ها می‌توانند ساختگی باشند، اما تصویر و متن باید تولید خودتان باشند یا اجازه استفاده داشته باشند و منبعشان در گزارش بیاید. قیمت و امتیاز را عدد نگه دارید و قیمت صفر را برای کتاب رایگان در نظر بگیرید.

۳ راهنمای گام به گام

اول یک نسخه کوچک و سالم بسازید، آن را امتحان کنید و بعد سراغ قابلیت بعدی بروید. این ترتیب اجباری نیست، اما کمک می‌کند کار از دستتان در نرود. هر گام باید روی خروجی گام قبل سوار شود.

ایجنت: درخواست محدود

به جای «یک سایت طاقچه بساز»، کار را به یک بخش کوچک بسپارید. در هر درخواست، هدف، فایل یا بخش درگیر، محدودیت و روش بررسی را روشن بنویسید. مثلا: «کارت کتاب را از داده موجود بساز. فقط فایل js/app.js را تغییر بده. از کتابخانه استفاده نکن. بعد از کار، مسیر صفحه اصلی را باز کن و نتیجه را گزارش بده.» درخواست کوچک تر، تغییر کوچک تر و بررسی ساده تر می‌سازد.

۱.۳ گام یک: ساختار و داده

فایل‌های ظاهر، داده و منطق را جدا نگه دارید. مثلا index.html برای صفحه شروع، css/style.css برای ظاهر و js/books.js و js/app.js برای داده و منطق. یک پوشه assets هم برای تصویر، فونت و صدا داشته باشید. مسیرها را نسبی بنویسید تا پروژه روی رایانه دیگر هم اجرا شود. کتاب‌ها را در یک آرایه از شی ها نگه دارید و کارت‌ها را از روی همان داده بسازید. برای درج متن ورودی کاربر از textContent استفاده کنید، نه innerHTML. کارت، نتیجه جستجو و صفحه جزییات باید از یک منبع داده مشترک استفاده کنند.

---

[۱] Reactive

[۲] State

ایجنت؛ کشف پیش از کدنویسی

پیش از نخستین تغییر، از ایجنت بخواهید ساختار پروژه را بخواند و با زبان ساده بگوید هر فایل چه کاری دارد، داده از کجا می‌آید و کدام بخش هنوز ناقص است. سپس خودتان همان مسیر را در فایل‌ها دنبال کنید. اگر نتوانستید توضیح را با کد تطبیق دهید، هنوز وقت تغییر دادن نیست.

۲.۳ گام دو: رفتار و نگهداری وضعیت

از همان ابتدا وضعیت هایی مانند شناسه کتاب‌های مورد علاقه، کتابخانه، کاربر نمایشی و تنظیمات مطالعه را روشن تعریف کنید. بعد از هر تغییر، هم داده را در localStorage ذخیره کنید و هم نمای لازم را به روز کنید. برای داده خراب یا نبودن داده ذخیره شده، راه برگشت امن داشته باشید.

ایجنت؛ طرح پیش از تغییر

برای کاری که چند فایل را درگیر می‌کند، از ایجنت بخواهید ابتدا فایل‌های مرتبط، فرض ها و آزمون پیشنهادی را بگوید و هنوز چیزی را تغییر ندهد. طرح را با نیاز تمرین مقایسه کنید، بعد اجازه تغییر بدهید. پس از تغییر هم diff را بخوانید و فقط با دیدن آزمون موفق، کار را تمام شده ندانید؛ صفحه را خودتان باز کنید و مسیر اصلی را امتحان کنید.

۳.۳ گام هفتم: آزمایش در طول کار

بعد از هر مرحله مسیر مربوط را امتحان کنید. خطاها را در Console و مسیر فایل‌ها را در Network ابزار توسعه مرورگر ببینید. در پایان، رابط را در عرض‌های ۳۶۰، ۷۶۸ و ۱۴۴۰ پیکسل بررسی کنید.

ایجنت؛ آزمون کوچک

برای هر قابلیت، یک آزمون دستی کوتاه بنویسید: ورودی چیست، انتظار چیست و چه چیزی دیدید. مثلا «فیلتر رایگان را روشن می‌کنم؛ فقط کتاب‌های با قیمت صفر باید بمانند.» این آزمون را اول خودتان اجرا کنید، بعد از ایجنت بخواهید همان مسیر را بررسی کند. نتیجه ایجنت جای مشاهده شما را نمی‌گیرد.

۴ مسیر ساخت برنامه

۱.۴ گام سه: کارت و صفحه اصلی

بعد از آماده شدن داده‌ها، اول یک کارت کتاب بسازید و آن را با چند داده واقعی امتحان کنید. سربرگ باید نام یا نشان پروژه، جستجو و دسترسی به دسته‌ها، حساب و کتابخانه را داشته باشد. رابط فارسی و راست به چپ باشد و تایپوگرافی، فاصله‌ها، رنگ‌ها و کارت‌ها یکدست بمانند. کارت کتاب تصویر جلد، عنوان، نویسنده، قیمت یا برچسب رایگان و امتیاز را نشان دهد و به جزییات همان کتاب برسد. سربرگ و پابرگ در نماهای اصلی یک شکل بمانند. وقتی کارت درست شد، همان الگو را برای یک بنر معرفی، دسته‌ها و دست کم سه ردیف کتاب به کار ببرید؛ مانند

پیشنهادها، تازه‌ها و کتاب‌های رایگان. در هر ردیف دست کم چهار کتاب نشان دهید. بنر یا ردیف افقی باید کنترل قبل و بعد فعال داشته باشد. پیوند «مشاهده همه» باید فهرست مربوط را باز کند.

۲.۴ گام چهار: فهرست، جستجو و فیلتر

در این گام، اول فهرست عمومی همه کتاب‌ها را از همان آرایه داده بسازید. بعد جستجو در عنوان و نام نویسنده را وصل کنید و فاصله اول و آخر عبارت جستجو را نادیده بگیرید. سپس فیلتر دسته و رایگان بودن را اضافه کنید؛ فیلترها باید همزمان کار کنند و با جستجو ترکیب شوند. در پایان، نتیجه فعلی را بر اساس قیمت صعودی، قیمت نزولی و امتیاز نزولی مرتب کنید. تعداد نتیجه و راه پاک کردن فیلترها را نشان دهید. اگر نتیجه ای نبود، پیام روشن و مسیر بازگشت به فهرست بدهید. انتخاب یک دسته از صفحه اصلی باید همان فیلتر را در فهرست اعمال کند.

ایجنت؛ خطا با مدرک

به ایجنت نگویید «جستجو کار نمی‌کند». بگویید چه ورودی دادید، چه چیزی انتظار داشتید، چه چیزی دیدید و خطای Console چیست. اگر شد، مسیر بازتولید را هم بنویسید: «در صفحه فهرست، عبارت ... را وارد می‌کنم؛ نتیجه باید ... باشد اما ... دیده می‌شود.» از ایجنت بخواهید اول علت را پیدا کند، سپس کوچک ترین اصلاح را پیشنهاد دهد و همان مسیر را دوباره آزمایش کند.

۳.۴ گام پنج: جزییات کتاب

حالا از روی شناسه، کتاب انتخاب شده را پیدا کنید و جلد، عنوان، نویسنده، دسته، توضیح، قیمت و امتیازش را نمایش دهید. دکمه‌های علاقه مندی، دریافت یا خرید شبیه سازی شده و باز کردن نمونه باید واقعا کار کنند. دست کم سه کتاب مرتبط از همان دسته نشان دهید. نشانی صفحه باید شامل شناسه قابل باز کردن باشد و بعد از بارگذاری دوباره، همان کتاب پیدا شود. صفحه جدا یا برنامه تک صفحه ای آزاد است. برای شناسه نامعتبر، پیام «کتاب یافت نشد» و راه بازگشت بدهید.

۴.۴ گام شش: کتابخانه و حساب نمایشی

بعد از اینکه جزییات کتاب کار کرد، افزودن و حذف علاقه مندی را از کارت و جزییات وصل کنید و وضعیت آن را در همه نماها هماهنگ نگه دارید. برای کتاب پولی، تایید خرید نشان دهید و برای کتاب رایگان، دریافت مستقیم اجرا شود. هیچ کتابی نباید با دریافت یا خرید دوباره دو بار به کتابخانه اضافه شود. کتابخانه کتاب‌های دریافت شده و علاقه مندی‌ها را در دو بخش جدا نشان دهد. حالت خالی، حذف علاقه مندی و باز کردن کتاب دریافت شده را هم در نظر بگیرید. این وضعیت ها در localStorage بمانند. در آخر، فرم ورود محلی با نام نمایشی و شماره موبایل بسازید. نام خالی و شماره ای که دقیقا ۱۱ رقم نیست یا با ۰۹ شروع نمی‌شود پذیرفته نشود؛ رقم فارسی و لاتین هر دو باید کار کنند. خطا را کنار همان ورودی نشان دهید. بعد از ورود، نام و گزینه خروج در سربرگ دیده شوند و برای دریافت کتاب، کاربر باید وارد شده باشد.

ایجنت؛ یادگیری فعال

بعد از هر تغییر مهم، از ایجنت بخواهید سه تصمیم فنی خودش را توضیح دهد: چرا این فایل را تغییر داد، چرا این داده را به این شکل نگه داشت و چه حالتی ممکن است خراب شود. اگر جوابش را نمی‌فهمید، از او بخواهید با مثال کوچک توضیح دهد. یک تغییر ساده بعدی را خودتان بنویسید و از ایجنت فقط بازبینی بخواهید.

۵.۴ گام هفت: نمونه مطالعه و دسترس پذیری

در پایان، برای سه کتاب، نمونه چندبندی مرتبط باز کنید. کاربر باید بتواند دست کم میان سه اندازه قلم جابه جا شود و تم روشن یا تیره را عوض کند. تنظیمات بعد از بارگذاری دوباره حفظ شوند. برای کتاب بدون نمونه، پیام مناسب یا کنترل غیرفعال توضیح دار نشان دهید. خروج از نمونه باید کاربر را به جزییات همان کتاب برگرداند. خواندن کامل کتاب یا پشتیبانی از قالب هایی مانند EPUB لازم نیست. رابط باید در عرض‌های ۳۶۰، ۷۶۸ و ۱۴۴۰ پیکسل بدون اسکرول افقی ناخواسته کار کند. منو، کارت، فرم و نمونه خوان در موبایل قابل استفاده باشند. کارهای اصلی با صفحه کلید انجام شوند، فوکوس دیده شود، ورودی‌ها برچسب داشته باشند و تصویر جلد متن جایگزین مناسب داشته باشد. اگر پنجره محاوره ای دارید، کلید Escape آن را ببندد و فوکوس به کنترل بازکننده برگردد.

ایجنت: بازبینی و حریم خصوصی

کد تولیدشده را بدون خواندن وارد پروژه نکنید. تغییرها را با diff ببینید، مسیرهای اصلی را آزمایش کنید و فقط داده ساختگی یا مجاز را در گفت و گو بگذارید. رمز، کلید دسترسی، شماره واقعی یا فایل شخصی را به ابزار ندهید. نتیجه نهایی با شماست، نه ایجنت.

۵ تحویل و گزارش

کدهای HTML، CSS و JavaScript را جدا نگه دارید و نام گذاری خوانا داشته باشید. منطق تکراری را در تابع قابل استفاده مجدد بگذارید. خطای داده ذخیره شده یا نبود نمونه نباید کل برنامه را از کار بیندازد. گزارش PDF باید این بخش‌ها را داشته باشد: معرفی سازنده، سه تصویر مرجع طاقچه با تاریخ مشاهده، روند واقعی ساخت، توضیح ساختار داده و منطق جستجو و ذخیره سازی، چالش‌ها و راه حل‌ها، جدول آزمون های بخش بعد، وضعیت نهایی قابلیت‌ها و منابع فونت، جلد، متن و صدا. صرفا تصویر صفحه‌ها یا کپی کد کافی نیست.

۶ آزمون نهایی پیش از تحویل

۱. صفحه اصلی، بنر، دسته‌ها و پیوندهای آن را از وضعیت اولیه بررسی کنید.

۲. یک عنوان و یک نویسنده را جستجو کنید، چند فیلتر را با هم اعمال کنید، مرتب سازی و حالت بی نتیجه را امتحان کنید.

۳. یک کتاب را باز کنید، نشانی آن را در زبانه جدید باز کنید و شناسه نامعتبر را هم ببینید.

۴. ورود نامعتبر و معتبر، دریافت کتاب رایگان و خرید شبیه سازی شده کتاب پولی را امتحان کنید.

۵. دو کتاب را علاقه مند کنید، یکی را حذف کنید و بارگذاری دوباره را بررسی کنید.

۶. نمونه متن را با قلم و تم تازه باز کنید و بعد از بارگذاری دوباره، تنظیمات را بررسی کنید.

۷. سه عرض هدف و پیمایش با صفحه کلید را بررسی کنید. خطای کنسول نباید مسیرهای اصلی را متوقف کند.

چک‌لیست تحویل

❑ رابط فارسی، راست به چپ و همسو با مرجع طاقچه	۱۲۰ امتیاز
❑ صفحه اصلی با بنر، دسته‌ها و سه ردیف کتاب	۱۰۰ امتیاز
❑ فهرست، جستجو، فیلتر ترکیبی و مرتب سازی	۱۶۰ امتیاز
❑ صفحه جزییات و شناسه قابل باز کردن	۱۲۰ امتیاز
❑ کتابخانه و علاقه مندی پایدار	۱۲۰ امتیاز
❑ نمونه مطالعه، تنظیمات خواندن و حالت تیره	۱۲۰ امتیاز
❑ ورود نمایشی و اعتبارسنجی فرم	۶۰ امتیاز
❑ واکنش گرایی در سه عرض هدف و دسترس پذیری	۱۰۰ امتیاز
❑ کیفیت کد و داده	۶۰ امتیاز
❑ راهنمای اجرا و گزارش روند پیاده‌سازی	۴۰ امتیاز
❑ مجموع	۱۰۰۰ امتیاز

یادآوری نمره دهی

قابلیت غایب یا بی اثر امتیاز نمی‌گیرد. قابلیت ناقص به اندازه بخش درستش امتیاز دارد. یک ایراد ظاهری یا عملکردی فقط در بخش مربوط به خود کم می‌شود. قابلیت وابسته به کتابخانه یا فریم ورک ممنوع، امتیاز همان قابلیت را ندارد؛ اگر کل برنامه بر پایه ابزار ممنوع ساخته شده باشد، نسخه قابل ارزیابی باید با ابزارهای مجاز ارایه شود.